
第 2 章

解析函数

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

第 2 章 解析函数

本章建立复变函数的核心框架：从复变函数的概念、极限与连续性出发，引入复变函数的导数与解析函数，给出函数可导与解析的充要条件（柯西-黎曼方程），并系统介绍复初等函数（指数、对数、幂、三角、反三角、双曲与反双曲函数）。

教学目标

- 1. 掌握复变函数的概念、几何（映射）意义与反函数；
- 2. 理解复变函数极限与连续的 ϵ - δ 语言，掌握用实部/虚部函数研究极限与连续；
- 3. 掌握复变函数导数的定义、求导法则，理解可导与解析的联系与区别，会判断函数的可导性与解析性并求出导数；
- 4. 掌握柯西-黎曼（C-R）方程，会用充要条件判断可导/解析；
- 5. 掌握复初等函数（指数、对数、幂、三角、反三角、双曲、反双曲）的定义、性质、多值性与主值分支。

本章结构

小节	内容	对应幻灯片
§ 2.1 复变函数的概念、极限与连续性	复变函数概念、映射、反函数、极限、连续、 $\arg z$ 的连续性	第 2-17 页
§ 2.2 解析函数的概念	导数定义、求导公式与法则、解析函数与奇点、典型例题	第 18-27 页
§ 2.3 函数可导与解析的充要条件	C-R 方程、可导/解析充要条件、推论、例题	第 28-34 页
§ 2.4 初等函数	指数、对数、幂、三角与反三角、双曲与反双曲函数	第 35-53 页

课时建议

- 复变函数的概念、极限与连续性：2 学时
- 复变函数的导数与解析函数概念：2 学时
- 可导与解析的充要条件（C-R 方程）：2 学时
- 初等函数（指数、对数、幂、三角、反三角、双曲）：3-4 学时

教学重点

- 复变函数作为两个复平面间映射的几何意义；
- 复变函数极限存在与否的判定（沿路径、化为实部/虚部）；
- 导数定义与“可导必连续但连续未必可导”；
- 解析函数与奇点的概念；
- 柯西-黎曼方程及其使用；
- 复初等函数的多值性、主值分支与周期性。

教学难点

- 复变函数 $\Delta z \rightarrow 0$ 的任意性对可导性的影响（如 $\bar{z}$ 、 $z \operatorname{Re}(z)$ ）；
- 可导与解析的区别（一点可导 $\neq$ 该点解析）；

- C-R 方程只是必要而非充分，需配合可微（或偏导连续）；
- 对数的多值性、 $\operatorname{Ln}(z^n) \neq n\operatorname{Ln}z$ ，以及幂函数、反三角、反双曲的分支选取；
- $\sin z, \cos z$ 在复平面上的无界性（与实变量区别）。

§ 2.1 复变函数的概念、极限与连续性

本节目标：掌握复变函数的概念、几何意义（映射）、反函数；理解复变函数极限的 ε - δ 定义及其与二元实函数极限的联系；掌握复变函数连续的概念与判定。**本节重点：**复变函数作为两个复平面上点集间的映射；极限与连续的概念；用实部/虚部函数研究极限与连续性。**本节难点：**极限存在的充要条件（与二元实函数极限的等价性）； $\arg z$ 的连续性（负实轴上的间断）。

2.1.1 复变函数的概念

定义 2.1 设 E 为一复数集。若对 E 中每一个复数 $z = x + iy$ ，按照某种法则 f 有确定的一个或几个复数 $w = u + iv$ 与之对应，那么称复变数 w 是复变数 z 的函数（简称**复变函数**），记作

$$w = f(z).$$

通常也称 $w = f(z)$ 为定义在 E 上的复变函数，其中 E 称为**定义域**， E 中所有 z 对应的一切 w 值构成的集合称为 $f(z)$ 的**值域**，记作 $f(E)$ 或 G 。

- 若 z 的一个值对应着 w 的一个值，则称复变函数 $f(z)$ 是**单值的**；
- 若 z 的一个值对应着 w 的两个或两个以上的值，则称复变函数 $f(z)$ 是**多值的**。

实部与虚部

复数 $z = x + iy$ 与 $w = u + iv$ 分别对应实数对 (x, y) 和 (u, v) 。对于函数 $w = f(z)$ ， u, v 为 x, y 的二元实函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ ，所以 $w = f(z)$ 又常写成

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y).$$

例 ($w = z^2 + 1$) 令 $z = x + iy$ ， $w = u + iv$ ，那么

$$w = u + iv = (x + iy)^2 + 1 = x^2 - y^2 + 1 + 2xyi,$$

$w = z^2 + 1$ 对应于两个实函数

$$u = x^2 - y^2 + 1, \quad v = 2xy.$$

复变函数的映射（几何）意义

对于复变函数 $w = f(z)$ 即 $u + iv = f(x + iy)$ ，可以理解为两个复平面上的点集之间的映射。具体地说，复变函数 $w = f(z)$ 给出了 z 平面上的点集 E 到 w 平面上的点集 $f(E)$ （或 G ）之间的一个对应关系：

$$\forall z \in E \rightarrow w = f(z) \in G.$$

其中 w 称为 z 的**像**， z 称为 w 的**原像**。

反函数

设函数 $w = f(z)$ 定义在 E 上，值域为 G 。若对于 G 中的任一点 w ，在 E 中存在一个或几个点 z 与之对应，则在 G 上确定了一个单值或多值函数，记作 $z = f^{-1}(w)$ ，称为函数 $w = f(z)$ 的**反函数**。

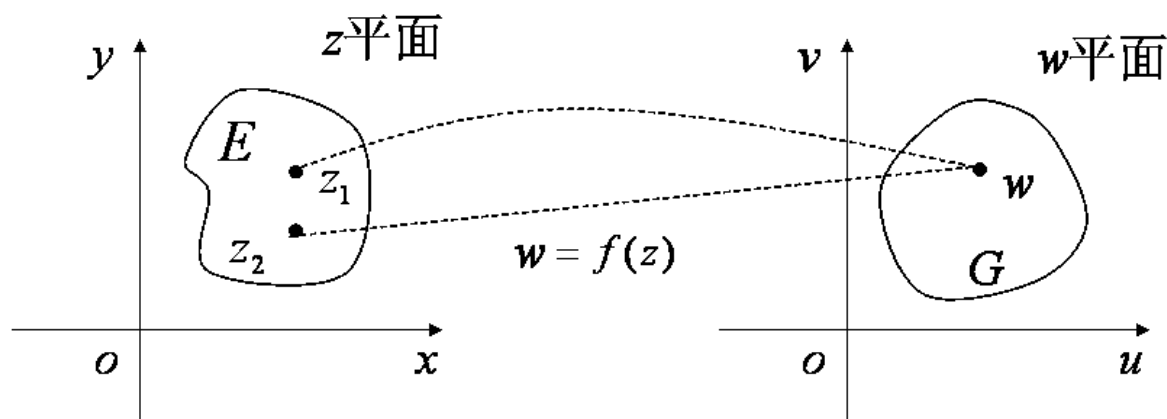


Figure 1: 图 2.1 复变函数的映射

例 2.1 函数 $w = \frac{1}{z}$ 将 z 平面上的直线 $x = 1$ 变成 w 平面上的何种曲线?

解 令 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 则

$$w = u + iv = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2},$$

故

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = -\frac{y}{x^2 + y^2}.$$

z 平面上的直线 $x = 1$ 对应于 w 平面上的曲线

$$u = \frac{1}{1 + y^2}, \quad v = -\frac{y}{1 + y^2}.$$

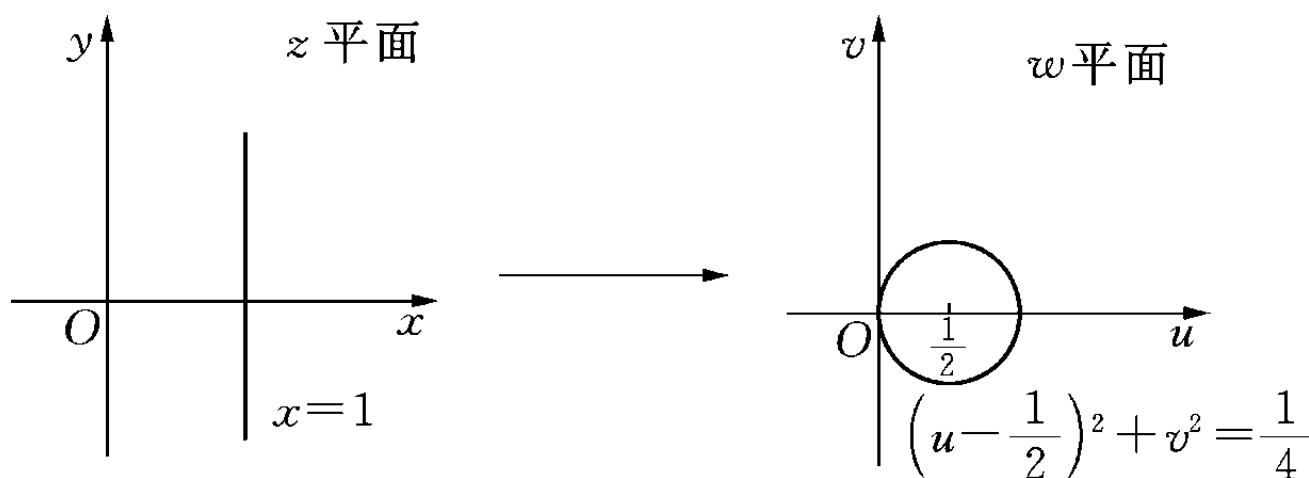
于是

$$u^2 + v^2 = \frac{1}{(1 + y^2)^2} + \frac{y^2}{(1 + y^2)^2} = \frac{1}{1 + y^2} = u,$$

即

$$\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + v^2 = \frac{1}{4}.$$

所以直线 $x = 1$ 被映射为 w 平面上以 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 为圆心、 $\frac{1}{2}$ 为半径的圆。

Figure 2: 图 2.2 例 2.1 直线 $x=1$ 的像

2.1.2 复变函数的极限

定义 2.2 设函数 $w = f(z)$ 定义在 z_0 的去心邻域 $0 < |z - z_0| < r$ 内。若存在常数 A ，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，都存在一正数 δ ($0 < \delta \leq r$)，使得当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时，有

$$|f(z) - A| < \varepsilon,$$

则称函数 $f(z)$ 当 $z \rightarrow z_0$ 时的极限存在，常数 A 为其极限值，记作

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \quad \text{或} \quad f(z) \rightarrow A (z \rightarrow z_0).$$

几何意义 当变点 z 进入 z_0 的充分小的去心邻域时，它的像点 $f(z)$ 就落入 A 的一个预先给定的邻域内。

定义中 $z \rightarrow z_0$ 的方式是任意的： z 在 z_0 的去心邻域内沿任何曲线以任何方式趋于 z_0 时， $f(z)$ 都要趋向于同一个常数 A 。

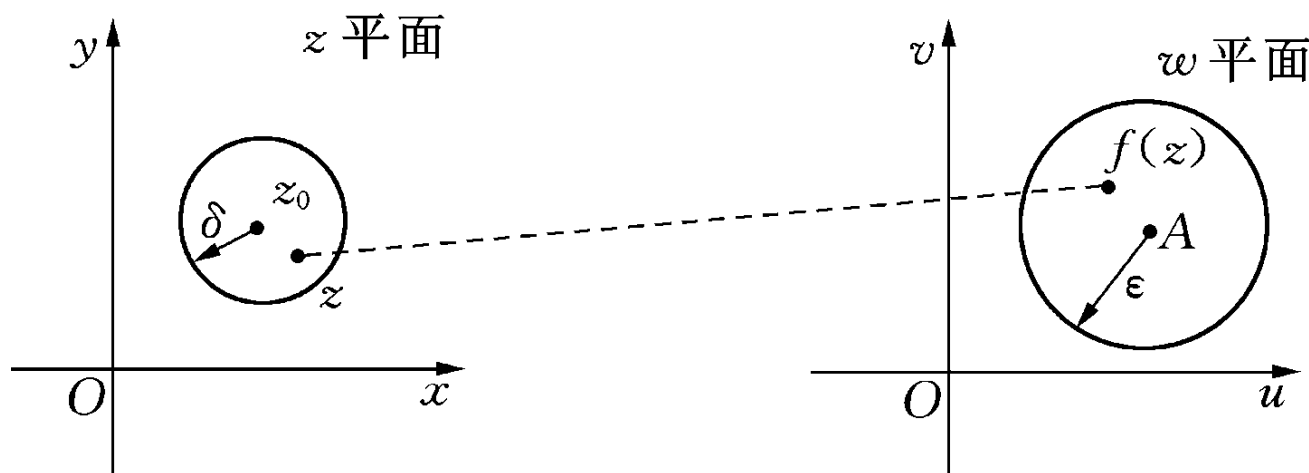


Figure 3: 图 2.3 极限的几何意义

定理 2.1 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_0 = x_0 + iy_0$, $A = a + ib$, 则

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) = a, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) = b.$$

证明要点

- **必要性:** 设 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当

$$0 < |z - z_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

时, 有

$$|f(z) - A| = \sqrt{(u - a)^2 + (v - b)^2} < \varepsilon.$$

由于 $|u - a| \leq \sqrt{(u - a)^2 + (v - b)^2}$, $|v - b| \leq \sqrt{(u - a)^2 + (v - b)^2}$, 故 $|u - a| < \varepsilon$, $|v - b| < \varepsilon$, 从而两个实函数极限成立。

- **充分性:** 设两个实函数极限成立, 则当 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 有 $|u - a| < \frac{\varepsilon}{2}$, $|v - b| < \frac{\varepsilon}{2}$, 所以

$$|f(z) - A| = |(u - a) + i(v - b)| \leq |u - a| + |v - b| < \varepsilon,$$

即 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ 。

定理 2.2 (极限运算法则) 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B,$$

则

$$(1) \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) \pm g(z)) = A \pm B; \quad (2) \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \cdot g(z) = AB;$$

$$(3) \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

例 2.2 判断下列函数在原点处的极限是否存在, 若存在, 试求出极限值:

$$(1) f(z) = \frac{z \operatorname{Re}(z)}{|z|}; \quad (2) f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z^2)}{|z|^2}.$$

解

(1) 方法一 因为

$$|f(z)| = \left| z \frac{\operatorname{Re}(z)}{z} \right| \leq |z|,$$

所以对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $0 < |z| < \delta$ 时, 总有

$$|f(z) - 0| = |f(z)| \leq |z| < \varepsilon.$$

根据极限定义, $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 0$ 。

(1) 方法二 设 $z = x + iy$, 则

$$f(z) = \frac{(x + iy)x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} + i \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

故

$$u(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad v(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} u = 0, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} v = 0.$$

由定理 2.1, 得 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 0$ 。

(2) 方法一 设 $z = x + iy$, 则

$$z^2 = x^2 - y^2 + 2xyi, \quad |z|^2 = x^2 + y^2,$$

故

$$f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z^2)}{|z|^2} = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad u(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad v(x, y) = 0.$$

让 z 沿直线 $y = kx$ 趋向于 0, 有

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} u(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - k^2 x^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{1 - k^2}{1 + k^2}.$$

极限随 k 变化而不同, 所以 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ 不存在。

(2) 方法二 设 $z = re^{i\theta}$, 则

$$f(z) = \frac{r^2 \cos 2\theta}{r^2} = \cos 2\theta.$$

让 z 沿不同射线 $\arg z = \theta$ 趋向于 0 时, $f(z)$ 趋向于不同的值, 所以极限不存在。

2.1.3 复变函数的连续性

定义 2.3 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0),$$

则说函数 $f(z)$ 在点 z_0 处连续。如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都连续, 那么称函数 $f(z)$ 在区域 D 内连续。

定理 2.3 若 $f(z)$ 、 $g(z)$ 在点 z_0 连续, 则其和、差、积、商 (要求分母不为零) 在点 z_0 处连续。特别地:

- (1) 多项式 $w = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n$ 在整个复平面上连续;
- (2) 任何一个有理分式函数 $w = \frac{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n}{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_{m-1} z + b_m}$ 在复平面上除去使分母为零的点外处处连续。

定理 2.4 若函数 $h = g(z)$ 在点 z_0 连续, 函数 $\varphi = f(h)$ 在 $h_0 = g(z_0)$ 连续, 则复合函数 $\varphi = f(g(z))$ 在 z_0 处连续。

定理 2.5 设函数

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z_0 = x_0 + iy_0,$$

则 $f(z)$ 在点 z_0 连续的充分必要条件是 $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$ 均在点 (x_0, y_0) 处连续。

例 2.3 讨论函数 $\arg z$ 的连续性。

解

- 当 $z = 0$ 时, $\arg z$ 无定义, 因而不连续。
- 当 z_0 为负实轴上的点, 即 $z_0 = x_0 < 0$ 时:

$$\lim_{y \rightarrow 0^-, z \rightarrow z_0} \arg z = \lim_{y \rightarrow 0^-, x \rightarrow x_0} \left(\arctan \frac{y}{x} - \pi \right) = -\pi,$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^+, z \rightarrow z_0} \arg z = \lim_{y \rightarrow 0^+, x \rightarrow x_0} \left(\arctan \frac{y}{x} + \pi \right) = \pi,$$

左右极限不等, 故 $\arg z$ 在负实轴上不连续。

- 若 $z_0 = x_0 + iy_0$ 不是原点也不是负实轴及虚轴上的点, 设 $x_0 \neq 0$, 则

$$\arg z = \begin{cases} \arctan(y/x), \\ \arctan(y/x) \pm \pi, \end{cases}$$

且

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \arg z = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \begin{cases} \arctan(y/x), \\ \arctan(y/x) \pm \pi \end{cases} = \begin{cases} \arctan(y_0/x_0), \\ \arctan(y_0/x_0) \pm \pi \end{cases} = \arg z_0.$$

故 $\lim_{z \rightarrow z_0} \arg z = \arg z_0$, 即 $\arg z$ 在除去原点和负实轴及虚轴的复平面上连续。

- 当 z_0 为正、负虚轴上的点 $z_0 = iy_0$ ($y_0 \neq 0$) 时,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \arg z = \pm \frac{\pi}{2} = \arg z_0,$$

故 $\arg z$ 在虚轴上也连续。

因此 $\arg z$ 在复平面上除了原点和负实轴外连续。

补充 (连续函数的有界性) 设 $\overline{D}$ 为复平面上的有界闭区域, 函数 $w = f(z)$ 在 $\overline{D}$ 上连续, 则函数 $f(z)$ 在 $\overline{D}$ 上有界, 即存在常数 M , 使对于 $\forall z \in \overline{D}$, 都有 $|f(z)| \leq M$ 。在闭曲线或包含曲线端点在内的曲线段上连续的函数 $f(z)$ 在曲线上有界, 即 $|f(z)| \leq M$ 。

常见错误与注意点

1. **极限定义中 $z \rightarrow z_0$ 具有任意性**: z 沿任何路径趋于 z_0 都必须趋向同一常数 A 。仅沿个别路径 (如直线) 极限存在不能说明极限存在; 反之, 沿两条路径得到不同值则极限一定不存在。
2. $\operatorname{Re}(z)$ 、 $\operatorname{Im}(z)$ 、 $\bar{z}$ 、 $|z|$ **常常不是“好”函数**: 判断其极限、可导性时, 常需借助实部/虚部或两条路径验证。
3. **$\arg z$ 的连续性**: $\arg z$ 在原点无定义, 在负实轴处左右极限不等, 故负实轴是间断线; 实轴、虚轴其余点连续。
4. **复变函数的极限**: 先化为 $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$ 两个二元实函数极限, 再借助定理 2.1 判断, 往往更简便。

本节小结

- 复变函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$: 定义域 E 、值域 $f(E) = G$ 、映射、像与原像、单值/多值、反函数。
- 复变函数的极限: ε - δ 定义; $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff$ 实部、虚部同时收敛。
- 极限运算法则: 和差积商。
- 连续性: 逐点连续、区域连续; 和差积商连续; 复合连续; u, v 同时连续 $\iff f$ 连续。
- 典型结论: $\arg z$ 在除去原点和负实轴外连续; 连续函数在有界闭区域上有界。

§ 2.2 解析函数的概念

本节目标：掌握复变函数导数的定义，会用定义求简单函数的导数；理解“可导”与“解析”的联系与区别；掌握常用求导法则；会用定义判断函数的可导性与解析性，会求函数的奇点。**本节重点：**导数的极限定义；求导法则；解析函数与奇点的概念。**本节难点：**可导与解析的区别；用两条路径判断可导性； $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 、 $\bar{z}$ 等的可导性。

2.2.1 复变函数的导数

定义 2.4 (导数的定义) 设函数 $w = f(z)$ 定义在 z 平面上区域 D 内，点 $z_0, z_0 + \Delta z \in D$, $\Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)$ ，若极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

存在，则称函数 $f(z)$ 在 z_0 可导，这个极限值称为 $f(z)$ 在 z_0 的导数，记作

$$f'(z_0) = \left. \frac{df(z)}{dz} \right|_{z=z_0} = \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}.$$

若函数 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都可导，则称函数 $f(z)$ 在区域 D 内可导。

注意：复变函数的自变量与增量都是复数， $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式是任意的（可在复平面内沿任意曲线趋于 0）。

例 2.4 求函数 $f(z) = z^n$ (n 为正整数) 的导数。

解

$$\begin{aligned} \frac{df(z)}{dz} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^n - z^n}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (C_n^1 z^{n-1} + C_n^2 z^{n-2} \Delta z + \cdots + C_n^{n-1} z \Delta z^{n-2} + C_n^n \Delta z^{n-1}) \\ &= C_n^1 z^{n-1} = n z^{n-1}. \end{aligned}$$

故

$$f'(z) = n z^{n-1}.$$

这说明 z^n (n 为正整数) 在整个 z 平面上处处可导。

例 2.5 考察函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 在整个 z 平面上的可导性。

解 当 $z \neq 0$ 时，

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{z + \Delta z} - \frac{1}{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{-1}{z^2 + z\Delta z} \\ &= -\frac{1}{z^2},\end{aligned}$$

即

$$f'(z) = -\frac{1}{z^2} \quad (z \neq 0).$$

所以函数在整个 z 平面上除去原点外处处可导。

例 2.6 研究函数 $f(z) = \bar{z}$ 在整个 z 平面上的可导性。

解 令 $z = x + iy$, $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, 则

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y}.$$

让 $z + \Delta z$ 沿着平行于 x 轴的直线趋于 z , 此时 $\Delta y = 0$:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1.$$

让 $z + \Delta z$ 沿着平行于 y 轴的直线趋于 z , 此时 $\Delta x = 0$:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-i\Delta y}{i\Delta y} = -1.$$

两条路径极限不同, 故函数在整个 z 平面上处处不可导。

可导必连续

若函数 $f(z)$ 在点 z_0 可导, 按导数定义, 用极限语言表达: 对任意 $\varepsilon > 0$, 必定存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |\Delta z| < \delta$ 时, 有

$$\left| \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0) \right| < \varepsilon.$$

令

$$\alpha(\Delta z) = \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0),$$

则 $|\alpha(\Delta z)| < \varepsilon$, 于是 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \alpha(\Delta z) = 0$ 。又因为

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + \alpha(\Delta z)\Delta z,$$

所以

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} (f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)) = 0,$$

即 $f(z)$ 在 z_0 连续。(可导必然连续, 但连续未必可导。)

常用的求导公式与法则

设 C 为复常数, n 为正整数, $f(z)$ 、 $g(z)$ 可导:

$$(1) (C)' = 0;$$

$$(2) (z^n)' = nz^{n-1};$$

$$(3) (f(z) \pm g(z))' = f'(z) \pm g'(z);$$

$$(4) (f(z)g(z))' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z);$$

$$(5) \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)} \quad (g(z) \neq 0);$$

$$(6) (f(g(z)))' = f'(w)g'(z), \quad w = g(z);$$

$$(7) \text{ 若 } w = f(z) \text{ 与 } z = h(w) \text{ 互为反函数, 且 } h'(w) \neq 0, \text{ 则 } f'(z) = \frac{1}{h'(w)}.$$

公式疑难提醒: 课件中商法则一处写作分子为 $f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$ (即乘积法则形式)。这里按数学上正确的商法则写成 $f'(z)g(z) - f(z)g'(z)$, 请以减号为准。

2.2.2 解析函数的概念

定义 2.5 若函数 $f(z)$ 在点 z_0 及 z_0 的邻域内处处可导, 则称函数 $f(z)$ 在点 z_0 **解析**。若函数 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都解析, 则称函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 或称 $f(z)$ 是 D 内的解析函数。

若 $f(z)$ 在点 z_0 不解析, 但在 z_0 的任一邻域内总有 $f(z)$ 的解析点, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的**奇点**。

例 2.7 研究函数 $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 的解析性。

解 设 $z = x + iy$, $z_0 = x_0 + iy_0$ 。当 $z_0 \neq 0$ 时,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z \operatorname{Re}(z) - z_0 \operatorname{Re}(z_0)}{z - z_0}.$$

添项化简:

$$\begin{aligned} & \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z \operatorname{Re}(z) - z_0 \operatorname{Re}(z_0)}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{z \operatorname{Re}(z) - z_0 \operatorname{Re}(z)}{z - z_0} + \frac{z_0 \operatorname{Re}(z) - z_0 \operatorname{Re}(z_0)}{z - z_0} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \left(x + z_0 \frac{x - x_0}{z - z_0} \right). \end{aligned}$$

令 $x = x_0, y \rightarrow y_0$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\Delta w}{\Delta z} = x_0.$$

令 $y = y_0, x \rightarrow x_0$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\Delta w}{\Delta z} = x_0 + iy_0.$$

两者不同 (当 $z_0 \neq 0$ 时), 故 $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 当 $z \neq 0$ 时不可导。

当 $z_0 = 0$ 时,

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z \operatorname{Re}(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \operatorname{Re}(z) = 0.$$

故函数仅在 $z = 0$ 处导数存在, 它在 z 平面上处处不解析。

例 2.8 研究分式线性函数

$$w = \frac{az + b}{cz + d}$$

的解析性, 式中 a, b, c, d 为复常数, 且 $ad - bc \neq 0$ 。

解 由导数的运算法则, 除了使得分母为零的点 $z = -d/c$ 外, 这个函数在复平面上处处可导。因此, 除了点 $z = -d/c$ 外, 它在复平面上处处解析, 且

$$w' = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2}.$$

定理 2.6

- (1) 在区域 D 内解析的两个函数 $f(z)$ 和 $g(z)$, 其和、差、积、商 (要求分母不为零) 在区域 D 内解析。

- (2) 设函数 $h = g(z)$ 在 z 平面上的区域 D 内解析, 函数 $\varphi = f(h)$ 在 h 平面上的区域 D^* 内解析。若对于 D 内每一点 z , $g(z)$ 的对应值 h 落在 D^* 内, 则复合函数 $\varphi = f(g(z))$ 在区域 D 内解析。

常见错误与注意点

1. **可导与解析不同**: 在一点可导不一定在该点解析 (解析要求在该点及其邻域内处处可导); 在区域 D 内可导等价于在 D 内解析。
2. **$\Delta z \rightarrow 0$ 的任意性**: 复变函数求导时 Δz 必须能以任意方式趋于 0, 因此仅沿实轴或虚轴验证不够。
3. **商法则**: 注意分子应为 $f'(z)g(z) - f(z)g'(z)$, 不要与乘积法则混淆。
4. **奇点**: 如 $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 仅在 $z = 0$ 可导, $z = 0$ 是奇点 (其余点不可导也不解析)。

本节小结

- 导数: $f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$; 可导 $\Rightarrow$ 连续。
- 常用求导公式: $(z^n)' = nz^{n-1}$ 、 $(\frac{1}{z})' = -\frac{1}{z^2}$ 、和差积商、复合、反函数。
- 解析: 在点及邻域处处可导; 在区域 D 内处处解析; 解析函数和差积商 (分母非零) 仍解析; 复合解析。
- 典型反例: $\bar{z}$ 处处不可导; $z \operatorname{Re}(z)$ 仅在 $z = 0$ 可导、处处不解析; $\frac{az+b}{cz+d}$ 除 $z = -d/c$ 外解析。

§ 2.3 函数可导与解析的充要条件

本节目标：掌握柯西-黎曼 (C-R) 方程；理解复变函数可导 (解析) 的充要条件；能利用 C-R 方程判断函数的可导性、解析性，并求出导数。**本节重点：**C-R 方程及其使用；定理 2.7 的证明思路；函数导数公式的四种形式。**本节难点：**可导的充要条件中“可微 + C-R 方程”的直观理解；证明中高阶无穷小量、复合函数极限的处理。

2.3.1 柯西-黎曼方程

定义 2.6 对于二元实函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ ，方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

称为**柯西-黎曼方程** (简记为 **C-R 方程**)。

2.3.2 可导的充要条件

定理 2.7 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内有定义，则 $f(z)$ 在区域 D 内一点 $z = x + iy$ 可导的充要条件是：

(1) $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x, y) 可微； (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x, y) 满足 C-R 方程。

证明

先证必要性。 设 $f(z)$ 在区域 D 内一点 $z = x + iy$ 可导，由可导的定义有

$$\Delta w = f'(z)\Delta z + \alpha(\Delta z)\Delta z, \quad \alpha(\Delta z) \rightarrow 0 (\Delta z \rightarrow 0).$$

令

$$\Delta w = \Delta u + i\Delta v, \quad \Delta z = \Delta x + i\Delta y, \quad f'(z) = \alpha + i\beta,$$

则

$$\Delta u + i\Delta v = (\alpha + i\beta)(\Delta x + i\Delta y) + \alpha(\Delta z)\Delta z.$$

再令

$$\varepsilon_1 = \operatorname{Re}(\alpha(\Delta z)\Delta z), \quad \varepsilon_2 = \operatorname{Im}(\alpha(\Delta z)\Delta z),$$

则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 都是关于 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 的高阶无穷小量，并且

$$\Delta u = \alpha\Delta x - \beta\Delta y + \varepsilon_1, \quad \Delta v = \beta\Delta x + \alpha\Delta y + \varepsilon_2.$$

根据二元实函数微分的定义， $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在点 (x, y) 可微，并且有

$$\alpha = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \beta = -\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x},$$

这正是 C-R 方程。

再证充分性。 已知 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 即有

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y + \varepsilon_1, \quad \Delta v = \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y + \varepsilon_2,$$

其中 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 都是关于 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 的高阶无穷小量, 于是

$$\begin{aligned} \Delta w &= (u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y)) + i(v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y)) \\ &= \Delta u + i\Delta v, \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{\left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y\right) + i\left(\frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y\right)}{\Delta x + i\Delta y} + \varepsilon,$$

其中

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon_1 + i\varepsilon_2}{\Delta x + i\Delta y}, \quad |\varepsilon| \leq \frac{|\varepsilon_1| + |\varepsilon_2|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \rightarrow 0.$$

由于 u, v 满足 C-R 方程, 分子可整理为

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}\right)(\Delta x + i\Delta y),$$

故

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}.$$

即 $f(z) = u + iv$ 在点 $z = x + iy$ 可导。 $\square$

函数导数公式的四种形式

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial x}.$$

2.3.3 解析的充要条件

定理 2.8 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是:

(1) $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内可微; (2) $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内满足 C-R 方程.

推论 2.1 若 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 的一阶偏导在点 (x, y) (或区域 D 内) 存在而且连续, 并满足 C-R 方程, 则 $f(z)$ 在点 (x, y) 可导 (或在区域 D 内解析)。

2.3.4 例题

例 2.9 讨论下列函数的可导性与解析性:

$$(1) f(z) = \operatorname{Im}(z); \quad (2) f(z) = |z|^2 z.$$

解

(1) 设 $z = x + iy$, 则 $f(z) = \operatorname{Im}(z) = y$, 故

$$u(x, y) = y, \quad v(x, y) = 0,$$

且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

u, v 在复平面上可微, 但不满足 C-R 方程, 所以 $f(z) = \operatorname{Im}(z)$ 在复平面上处处不可导、处处不解析。

(2) 设 $z = x + iy$, 则

$$f(z) = (x^2 + y^2)x + i(x^2 + y^2)y.$$

故

$$u(x, y) = (x^2 + y^2)x, \quad v(x, y) = (x^2 + y^2)y,$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + y^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2xy, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x^2 + 3y^2.$$

C-R 方程要求

$$3x^2 + y^2 = x^2 + 3y^2, \quad 2xy = -2xy,$$

即 $x^2 = y^2$ 且 $xy = 0$, 只能 $(x, y) = (0, 0)$ 。所以 $f(z) = |z|^2 z$ 仅在点 $(0, 0)$ 处可导, 处处不解析。

例 2.10 试证函数 $f(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$ 在复平面上解析, 且 $f'(z) = f(z)$ 。

证明 令 $u(x, y) = e^x \cos y$, $v(x, y) = e^x \sin y$, 它们在复平面上可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y.$$

$\partial u/\partial x = \partial v/\partial y$ 、 $\partial u/\partial y = -\partial v/\partial x$ 在复平面上每一点都成立，所以 $f(z)$ 在复平面上解析。而

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + i e^x \sin y = f(z).$$

即 $f'(z) = f(z)$ 。 $\square$

常见错误与注意点

1. **C-R 方程不是充分条件**：仅满足 C-R 方程不足以推出可导；还要 u, v 可微（或其一阶偏导存在且连续才可用推论）。经典反例： $f(z) = \operatorname{Re}(z)$ 、 $|z|^2 z$ 等在个别点满足 C-R 方程但不解析。
2. **易错符号**：C-R 方程的第二式是 $\partial u/\partial y = -\partial v/\partial x$ ，负号不可遗漏。
3. **求导四形式**： $f'(z) = u_x + i v_x = v_y - i u_y = u_x - i u_y = v_y + i v_x$ ，全部由 C-R 方程导出，应熟练互换。
4. **局部与整体**：一点可导（满足 C-R 在某点）不一定在区域解析；解析要求区域内每点可导。

本节小结

- C-R 方程： $\partial u/\partial x = \partial v/\partial y$ ， $\partial u/\partial y = -\partial v/\partial x$ 。
- 可导充要条件： u, v 可微 + C-R 方程（定理 2.7）。
- 解析充要条件： u, v 在 D 内可微 + 在 D 内满足 C-R 方程（定理 2.8）。
- 推论：一阶偏导连续 + C-R 方程 $\Rightarrow$ 可导（解析）。
- 例题结论： $\operatorname{Im}(z)$ 处处不可导； $|z|^2 z$ 仅在 0 处可导； $e^x(\cos y + i \sin y)$ 处处解析且 $f' = f$ 。

§ 2.4 初等函数

本节目标：掌握复指数函数、对数函数、幂函数、三角函数、反三角函数及双曲函数（与反双曲函数）的定义与主要性质；能熟练求初等函数的值（含多值函数主值分支），并理解其解析性与周期性。

本节重点：复指数函数 e^z 的性质与 $2\pi i$ 周期性；对数函数 $\text{Ln} z$ 的多值性、主值 $\ln z$ 及其解析性；一般幂函数 z^a 的多值性；三角与双曲函数的定义、恒等式、无界性。**本节难点：**多值函数（对数、幂、反三角）主值分支的选取； $\text{Ln}(z^n) = n\text{Ln} z$ 不再成立的原因；反三角、反双曲函数用对数表示。

2.4.1 指数函数

定义 2.7 对于复变数 $z = x + iy$ ，定义**指数函数**为

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$

e^z 又用记号 $\exp(z)$ 表示。

复指数函数 e^z 的性质：

- (1) $|e^z| = e^x = e^{\text{Re}(z)} > 0$, $\text{Arg}(e^z) = y + 2k\pi = \text{Im}(z) + 2k\pi$;
- (2) 在复平面上 $e^z \neq 0$;
- (3) 当 $\text{Im}(z) = y = 0$ 时, $e^z = e^x$;
- (4) 当 $\text{Re}(z) = x = 0$ 时, $e^z = e^{iy} = \cos y + i \sin y$, 此为欧拉公式;
- (5) e^z 在 z 平面上处处解析, 且 $(e^z)' = e^z$.

$$(6) \text{加法定理成立: } e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}, \quad \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}.$$

设 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, 则

$$\begin{aligned} e^{z_1} e^{z_2} &= e^{x_1}(\cos y_1 + i \sin y_1) e^{x_2}(\cos y_2 + i \sin y_2) \\ &= e^{x_1+x_2}(\cos(y_1+y_2) + i \sin(y_1+y_2)) \\ &= e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)} = e^{z_1+z_2}. \end{aligned}$$

$$(7) e^z \text{ 是以 } 2\pi i \text{ 为基本周期的周期函数: } e^{z+2k\pi i} = e^z \cdot e^{2k\pi i} = e^z(\cos 2k\pi + i \sin 2k\pi) = e^z.$$

$$(8) \lim_{z \rightarrow \infty} e^z \text{ 不存在, 即 } e^\infty \text{ 无意义.}$$

2.4.2 对数函数

定义 2.8 规定对数函数是指数函数的反函数, 即若

$$e^w = z \quad (z \neq 0),$$

则称函数 $w = f(z)$ 为 z 的对数函数, 记作 $w = \text{Ln}z$ 。

设 $w = u + iv$, 则

$$e^{u+iv} = e^u e^{iv} = |z| e^{i \text{Arg } z},$$

于是

$$u = \ln |z|, \quad v = \text{Arg } z, \quad w = u + iv = \ln |z| + i \text{Arg } z \triangleq \text{Ln}z.$$

即

$$w = \text{Ln}z = \ln z + 2k\pi i = \ln |z| + i \arg z + 2k\pi i, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

例 2.11

$$\text{Ln}3 = \ln 3 + 2k\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$$

$$\ln(-1) = \ln 1 + i\pi = i\pi;$$

$$\text{Ln}(-1) = \ln 1 + i\pi + 2k\pi i = (2k+1)\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

复对数函数的性质

$$\text{Ln}(z_1 z_2) = \text{Ln}z_1 + \text{Ln}z_2, \quad \text{Ln}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Ln}z_1 - \text{Ln}z_2, \quad z_1, z_2 \neq 0.$$

对于等式左边的多值函数的任一个值, 等式右边的两个多值函数一定各有一个适当的值与之对应, 使等式成立, 反之亦然。也就是说, 等式两端可能取值的函数值的全体是相同的。

验证 (以乘积为例):

$$\begin{aligned} \text{Ln}(z_1 z_2) &= \ln |z_1 z_2| + i \text{Arg}(z_1 z_2) \\ &= \ln |z_1| + \ln |z_2| + i(\text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2) \\ &= \text{Ln}z_1 + \text{Ln}z_2. \end{aligned}$$

重要提醒: 等式 $\text{Ln}(z^n) = n\text{Ln}z$ 以及 $\text{Ln} \sqrt[n]{z} = \frac{1}{n}\text{Ln}z$ 不再成立, 其中 $n \geq 2$ 为正整数。

(举例说明, $n = 2$) 设 $z = re^{i\theta}$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 则

$$2\text{Ln}z = 2\text{Ln}(re^{i\theta}) = 2\ln r + i(2\theta + 4k\pi), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

$$\text{Ln}z^2 = \text{Ln}(r^2 e^{i2\theta}) = 2\ln r + i(2\theta + 2m\pi), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

可见 $2\operatorname{Ln}z$ 与 $\operatorname{Ln}z^2$ 的实部相等, 但虚部的取值不完全相同; $2\operatorname{Ln}z$ 可能取值只是 $\operatorname{Ln}z^2$ 可能取值的一部分, 所以 $\operatorname{Ln}(z^n) = n\operatorname{Ln}z$ 不成立。

对数函数的解析性 对数函数 $w = \operatorname{Ln}z$ 的主值分支 $\ln z = \ln|z| + i \arg z$, 其实部 $\ln|z|$ 在复平面上除去原点外都是连续的, 虚部 $\arg z$ 在负实轴和原点不连续。

因为 $z = e^w$ 在区域 $-\pi < \arg z < \pi$ 内的反函数 $w = \ln z$ 是单值的, 所以由反函数的求导法则, 有

$$\frac{d \ln z}{dz} = \frac{1}{\frac{dz}{dw}} = \frac{1}{\frac{de^w}{dw}} = \frac{1}{e^w} = \frac{1}{z}.$$

$\ln z$ 在复平面上除去原点和负实轴外处处解析。同理可知, $\operatorname{Ln}z$ 的各个分支在复平面上除去原点和负实轴外也是处处解析的。

2.4.3 幂函数

定义 2.9 函数

$$w = z^a = e^{a \operatorname{Ln}z} \quad (z \neq 0, a \text{ 为复常数})$$

称为 z 的一般幂函数。

- 若 a 为正整数 n , $w = z^n$;
- 当 a 为分数 $\frac{1}{n}$ (n 为正整数) 时, $w = z^{1/n} = \sqrt[n]{z}$ 即为通常的幂函数。

$$z^n = e^{n \operatorname{Ln}z} = e^{n(\ln|z| + i \arg z + 2k\pi i)} = e^{n \ln z},$$

它是复平面内的单值解析函数。

$$\sqrt[n]{z} = e^{\frac{1}{n}(\ln|z| + i \arg z + 2k\pi i)} = e^{\frac{\ln|z|}{n} + i(\frac{\arg z}{n} + \frac{2k\pi}{n})}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

对于每个确定的 k , 上式函数对应着 $z^{1/n}$ 的一个分支。函数的各个分支在除去原点和负实轴的复平面上也是解析的, 并且具有相同的导数。

对于一般的幂函数 $w = z^a$, 它也是多值函数, 并且其各个分支在除去原点和负实轴的复平面上也是解析的。

若一般的幂函数 $w = z^a$ 的底数 z 为一确定复常数 b ($b \neq 0$), 则 $b^a = e^{a \operatorname{Ln}b}$ 称为**乘幂**。由于 $\operatorname{Ln}b = \ln|b| + i \arg b + 2k\pi i$, 所以乘幂 b^a 也是多值的。

例 2.12 求下列各数的实部和虚部:

$$(1) i^i; \quad (2) (-2)^{\sqrt{2}}; \quad (3) (1+i)^{1-i}.$$

解

(1)

$$i^i = \exp(i \operatorname{Ln}i) = \exp\left(i\left(\ln 1 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right)\right) = \exp\left(-\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right),$$

$$\operatorname{Re}(i^i) = \exp\left(-\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right), \quad \operatorname{Im}(i^i) = 0, \quad k = 0, \pm 1, \dots$$

(2)

$$\begin{aligned} (-2)^{\sqrt{2}} &= \exp\left(\sqrt{2} \operatorname{Ln}(-2)\right) = \exp\left(\sqrt{2}(\ln 2 + i(\pi + 2k\pi))\right) \\ &= \exp\left(\sqrt{2}(\ln 2 + i(2k+1)\pi)\right) \\ &= 2^{\sqrt{2}} \left(\cos(\sqrt{2}(2k+1)\pi) + i \sin(\sqrt{2}(2k+1)\pi)\right), \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(-2)^{\sqrt{2}} = 2^{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}(2k+1)\pi), \quad \operatorname{Im}(-2)^{\sqrt{2}} = 2^{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}(2k+1)\pi),$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(3)

$$\begin{aligned} (1+i)^{1-i} &= \exp((1-i)\operatorname{Ln}(1+i)) = \exp\left((1-i)\left(\ln \sqrt{2} + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)\right)\right) \\ &= \exp\left(\left(\ln \sqrt{2} + \frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi - \ln \sqrt{2}\right)\right) \\ &= \sqrt{2} \exp\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \left(\cos\left(\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2}\right)\right), \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(1+i)^{1-i} = \sqrt{2} \exp\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2}\right),$$

$$\operatorname{Im}(1+i)^{1-i} = \sqrt{2} \exp\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2}\right), \quad k = 0, \pm 1, \dots$$

2.4.4 三角函数与反三角函数

背景 (从实变量到复变量)

由欧拉公式

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y, \quad e^{-iy} = \cos y - i \sin y,$$

得

$$\sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}, \quad \cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}.$$

定义 2.10 规定

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2},$$

分别称为 z 的正弦函数与余弦函数。

性质:

(1) 周期性: $\sin z$ 与 $\cos z$ 是以 2π 为基本周期的周期函数.

$$\sin(z + 2\pi) = \frac{e^{i(z+2\pi)} - e^{-i(z+2\pi)}}{2i} = \frac{e^{iz+2\pi i} - e^{-iz-2\pi i}}{2i} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin z.$$

(2) 奇偶性: $\sin z$ 为奇函数, $\cos z$ 为偶函数.

$$\sin(-z) = \frac{e^{-iz} - e^{iz}}{2i} = -\sin z, \quad \cos(-z) = \frac{e^{-iz} + e^{iz}}{2} = \cos z.$$

(3) 欧拉公式在复数域中 $e^{iz} = \cos z + i \sin z$ 也成立.

(4) 三角恒等式成立:

$$\sin(z_1 \pm z_2) = \sin z_1 \cos z_2 \pm \cos z_1 \sin z_2,$$

$$\cos(z_1 \pm z_2) = \cos z_1 \cos z_2 \mp \sin z_1 \sin z_2,$$

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1, \quad \sin 2z = 2 \sin z \cos z, \quad \cos 2z = \cos^2 z - \sin^2 z.$$

(5) 解析性: $\sin z$ 与 $\cos z$ 在平面上处处解析, 且

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z.$$

$$(\sin z)' = \left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right)' = \frac{ie^{iz} + ie^{-iz}}{2i} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z.$$

(6) 无界性: 复变函数 $\sin z, \cos z$ 在复平面上是无界函数.

$$\text{取 } z = iy \ (y > 0), \quad \cos(iy) = \frac{e^{i(iy)} + e^{-i(iy)}}{2} = \frac{e^{-y} + e^y}{2} > \frac{e^y}{2}.$$

只要 y 充分大, $\cos(iy)$ 就可以大于一个预先给定的正数。(这与实 $\cos y$ 的有界性不同。)

其它三角函数定义如下:

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \quad \sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\sin z}.$$

例 2.13 求函数 $\cos z$ 在 $z = 1 + i$ 的值。

解

$$\begin{aligned} \cos(1 + i) &= \frac{1}{2} (e^{i(1+i)} + e^{-i(1+i)}) \\ &= \frac{1}{2} (e^{-1}(\cos 1 + i \sin 1) + e(\cos 1 - i \sin 1)) \\ &= \frac{1}{2} ((e^{-1} + e) \cos 1 + i(e^{-1} - e) \sin 1). \end{aligned}$$

反三角函数

三角函数可以用指数函数表示。由于对数函数是指数函数的反函数，所以反三角函数作为三角函数的反函数可以用对数表示。

由 $z = \sin w$:

$$z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i} \Rightarrow e^{iw} - 2iz e^{-iw} - 1 \dots \Rightarrow e^{2iw} - 2iz e^{iw} - 1 = 0.$$

解出

$$e^{iw} = iz + \sqrt{1 - z^2},$$

于是

$$iw = \operatorname{Ln} \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right), \quad w = \frac{1}{i} \operatorname{Ln} \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right) = -i \operatorname{Ln} \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right).$$

定义**反正弦函数**为

$$w = \operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln} \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right).$$

类似地:

$$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right),$$

$$\operatorname{Arctan} z = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1 + iz}{1 - iz},$$

$$\operatorname{Arccot} z = \frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{z - i}{z + i}.$$

例 2.14 求函数 $\operatorname{Arcsin} z$ 在 $z = 5$ 的值。

解

$$\begin{aligned} \operatorname{Arcsin} 5 &= -i \operatorname{Ln}(5i \pm 2\sqrt{6}i) = -i \operatorname{Ln}((5 \pm 2\sqrt{6})i) \\ &= -i \left(\ln(5 \pm 2\sqrt{6}) + \frac{\pi}{2}i + 2k\pi i \right) \\ &= \frac{\pi}{2} - i \ln(5 \pm 2\sqrt{6}) + 2k\pi \\ &= \left(\frac{1}{2} + 2k \right) \pi - i \ln(5 \pm 2\sqrt{6}), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

说明: $(5 + 2\sqrt{6})$ 与 $(5 - 2\sqrt{6})$ 均为正数, 故两个分支都给出; 课件主要给出 $+$ 号分支, 即 $\left(\frac{1}{2} + 2k\right) \pi - i \ln(5 + 2\sqrt{6})$ 。

例 2.15 求函数 $\operatorname{Arctan} z$ 在 $z = 2 + 3i$ 的值。

解

$$\begin{aligned}\operatorname{Arctan}(2 + 3i) &= -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1 + i(2 + 3i)}{1 - i(2 + 3i)} = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{-3 + i}{5} \\ &= -\frac{i}{2} \left(\ln \sqrt{\frac{2}{5}} + i \left(\pi - \arctan \frac{1}{3} + 2k\pi \right) \right) \\ &= \left(k + \frac{1}{2} \right) \pi - \frac{1}{2} \arctan \frac{1}{3} - \frac{i}{4} \ln \frac{2}{5}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\end{aligned}$$

2.4.5 双曲函数与反双曲函数

定义 2.11 规定

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2},$$

并分别称它们为**双曲正弦函数**与**双曲余弦函数**。

性质:

(1) 周期性: $\operatorname{sh} z$ 和 $\operatorname{ch} z$ 都是以 $2\pi i$ 为基本周期的周期函数。

$$\operatorname{sh}(z + 2\pi i) = \frac{e^{z+2\pi i} - e^{-(z+2\pi i)}}{2} = \frac{e^z e^{2\pi i} - e^{-z} e^{-2\pi i}}{2} = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \operatorname{sh} z.$$

(2) 奇偶性: $\operatorname{sh} z$ 为奇函数, $\operatorname{ch} z$ 为偶函数。

(3) 解析性: $\operatorname{sh} z$ 和 $\operatorname{ch} z$ 在复平面上处处解析, 且有

$$(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z, \quad (\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z.$$

$$(\operatorname{sh} z)' = \left(\frac{e^z - e^{-z}}{2} \right)' = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \operatorname{ch} z.$$

(4) $\operatorname{sh} z, \operatorname{ch} z$ 与 $\sin z, \cos z$ 有如下关系:

$$\sin iy = i \operatorname{sh} y, \quad \operatorname{sh} iy = i \sin y,$$

$$\cos iy = \operatorname{ch} y, \quad \operatorname{ch} iy = \cos y.$$

反双曲正弦函数

$$\operatorname{Arcsh} z = \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 + 1} \right).$$

反双曲余弦函数

$$\operatorname{Arcch} z = \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right).$$

常见错误与注意点

1. e^z 无界性 vs 处处非零: $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)} > 0$, 故 $e^z \neq 0$; 同时 e^z 是 $2\pi i$ 周期函数, $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$ 不存在。
2. 对数函数多值: $\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \arg z + 2k\pi i$, 脱离 k 只写一个值会出错; 主值 $\ln z$ 取 $\arg z \in (-\pi, \pi]$ 。
3. $\operatorname{Ln}(z^n) \neq n \operatorname{Ln} z$: 等式仅对主值或适当选取分支的情形才可能成立; 一般 $n \geq 2$ 时不再成立。
4. 幂函数多值: $z^a = e^{a \operatorname{Ln} z}$ (a 非整数) 一般为多值; 当 a 为整数时为单值解析。 b^a 也因 $\operatorname{Ln} b$ 的多值性而多值。
5. $\sin z, \cos z$ 无界: 与实变量不同, 复变量下 $\cos(iy) = (e^y + e^{-y})/2$ 无界。
6. 反三角/反双曲是多值函数: $\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2})$ 等均含 Ln , 结果带 $2k\pi i$ 或分支; 对具体点求值时要说明 $k \in \mathbb{Z}$ 。

本节小结

- 指数函数 $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$: 模、辐角、周期性 $2\pi i$ 、解析、加法定理。
- 对数函数 $\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \arg z + 2k\pi i$: 主值 $\ln z$, 多值, 在除去原点和负实轴外解析, $(\ln z)' = 1/z$ 。
- 幂函数 $z^a = e^{a \operatorname{Ln} z}$: 整数次幂单值, 分数/一般复数次幂多值, 分支解析。
- 三角函数: $\sin z, \cos z$ 由复指数定义, 2π 周期、处处解析、无界、恒等式、欧拉公式 $e^{iz} = \cos z + i \sin z$; 反三角用对数值表示。
- 双曲函数: $\operatorname{sh} z, \operatorname{ch} z$ 定义、 $2\pi i$ 周期、偶奇性、解析且 $\operatorname{sh}' = \operatorname{ch}$, $\operatorname{ch}' = \operatorname{sh}$; 与三角函数的虚变量关系; 反双曲用对数表示。